

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

*Создание веб-сервиса по уходу за домашними животными «Ваши
Питомцы»*

Технологии программирования
Курсовая работа
09.03.02 Информационные системы и технологии

Зав. кафедрой	_____	Махортов С. Д.	д.ф.-м.н., доцент	___. ___. 2026
Руководитель	_____	Шилов С. Н.	к.т.н., преп.	___. ___. 2026
Руководитель практики	_____	Шилов С. Н.	к.т.н., преп.	___. ___. 2026
Обучающийся	_____	Бабаев Д.В.	ст. 3 курса оч. отд.	___. ___. 2026
Обучающийся	_____	Карлов Н.Д.	ст. 3 курса оч. отд.	___. ___. 2026
Обучающийся	_____	Белокуров А.И.	ст. 3 курса оч. отд.	___. ___. 2026

Воронеж 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Аналитическая часть.....	6
1.1 Цели и задачи проекта	6
1.2 Анализ конкурентной среды.....	6
1.3 Анализ жизнеспособности проекта.....	11
1.4 Модель монетизации проекта.....	14
2 Разработка	17
2.1 Методология разработки	17
2.2 Функциональные требования	17
2.3 Use Cases	18
2.4 Логическая модель данных	20
3 Реализация веб-сервиса	23
3.1 Выбор технологического стека.....	23
3.2 Архитектура приложения.....	24
3.3 Реализация серверной части (Backend).....	24
3.4 Реализация клиентской части (Frontend)	25
3.5 Модель Free / Premium: проверки и ограничения.....	28
3.6 Тестирование	29
4 Развёртывание веб-сервиса	31
4.1 Общая схема развёртывания	31
4.2 Подготовка сервера.....	31
4.3 Развёртывание базы данных и бэкенда.....	32
4.4 Сборка и размещение фронтенда	32

4.5 Настройка Nginx и HTTPS	33
4.6 Меры безопасности.....	33
4.7 Проверка и сопровождение	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	35

ВВЕДЕНИЕ

Каждый владелец домашнего питомца рано или поздно сталкивается с одной и той же проблемой: разрозненность информации о здоровье, питании и привычках своего любимца. Ветеринарные паспорта теряются, напоминания о прививках забываются, фотографии разбросаны по галереям разных членов семьи, а график обработки от паразитов ведётся «на память». В результате хозяин тратит время не на полноценное общение с питомцем, а на поиск нужной информации и дублирование усилий.

По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведённого 2–15 января 2025 года, 70% россиян имеют дома одного или нескольких питомцев. При этом, согласно исследованиям маркетинговых агентств, 65% владельцев считают своего питомца полноценным членом семьи. Для таких людей уход за животным — это не рутина, а проявление заботы о близком существе. Однако современные инструменты для организации этого ухода либо слишком примитивны (записные книжки, заметки в телефоне), либо избыточно сложны (ветеринарные CRM-системы, ориентированные на профессиональные клиники).

Данная проблема усугубляется по мере роста количества питомцев в семье или увеличения числа членов семьи, участвующих в уходе. Если за собакой ухаживают несколько человек (муж, жена, дети), информация о кормлении, прогулках или визитах к ветеринару часто теряется или дублируется. Возникает потребность в едином, понятном и доступном инструменте, который объединит всех членов семьи в заботе о питомце.

На сегодняшний день рынок предлагает множество решений для учёта здоровья и ухода за животными. Однако большинство из них ориентированы либо на одного пользователя (личный дневник), либо на профессиональную деятельность ветеринарных клиник. Специализированных решений для

семейного использования, учитывающих потребность в совместном доступе, синхронизации календарей и едином хранилище информации, практически не существует.

Разработка веб-сервиса позволяет создать продукт, доступный с любого устройства, имеющего браузер и подключение к Интернету, без привязки к конкретной операционной системе. Пользователи могут работать как с нескольких устройств, что обеспечивает максимальную доступность и удобство.

Команда, работавшая над проектом:

1. Backend-разработчик (Карлов Никита)
2. Frontend-разработчик (Бабаев Дмитрий)
3. Аналитик и тестировщик (Белокуров Артур)

1 Аналитическая часть

1.1 Цели и задачи проекта

Целью курсовой работы является проектирование и описание веб-сайта для комплексного ухода за домашними питомцами «Ваш Питомец», включая аналитическое обоснование проекта, описание его архитектуры и оценку коммерческого потенциала.

Объектом исследования является процесс ухода за домашними питомцами в условиях семьи, включающий медицинское наблюдение, фиксацию активности, планирование мероприятий и совместное ведение информации всеми членами семьи.

Предметом исследования является веб-сайт, автоматизирующий процессы ведения дневника здоровья, планирования мероприятий, учёта активности и совместного доступа к информации о питомце.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ конкурентной среды — исследовать существующие решения для учёта ухода за питомцами, выявить их сильные и слабые стороны, определить незанятые ниши.
- Провести анализ жизнеспособности проекта — оценить целевую аудиторию, техническую реализуемость, риски и перспективы развития.
- Разработать модель монетизации — предложить варианты коммерческого распространения продукта, учитывающие особенности целевой аудитории.

1.2 Анализ конкурентной среды

Прежде чем приступить к непосредственному анализу конкурентов, необходимо определить методологическую рамку исследования. Конкурентный анализ в данной работе проводится с целью выявления существующих решений, которые полностью или частично закрывают потребность в учёте ухода за домашними питомцами в условиях семьи.

Для структурирования анализа используется следующий подход. Все потенциальные конкуренты классифицируются по нескольким категориям в зависимости от их природы и позиционирования на рынке. Для каждой категории выявляются наиболее характерные представители, после чего проводится их оценка по единому набору критериев.

В качестве критериев оценки конкурентных решений выбраны следующие параметры:

- Функциональное соответствие — насколько решение покрывает потребности семейного ухода за питомцами: ведение дневника здоровья, напоминания о мероприятиях, учёт активности, хранение фото и документов.
- Семейная ориентация — наличие функций совместного доступа для нескольких членов семьи, синхронизация календарей, общее хранилище.
- Простота внедрения и использования — порог входа для пользователя: сложность установки, регистрации, освоения интерфейса.
- Стоимость владения — совокупные затраты на приобретение и использование решения (разовые покупки, подписки, скрытые платежи).
- Гибкость и масштабируемость — возможность адаптации

решения под индивидуальные потребности пользователя, добавление нескольких питомцев.

- Платформенная доступность — на каких операционных системах и устройствах работает решение (iOS, Android, веб).
- Поддержка российского рынка — наличие русскоязычного интерфейса, документации, соответствие российским реалиям (единицы измерения, ветеринарные стандарты).

На основании данных критериев формируется сводная таблица сравнения, позволяющая наглядно определить конкурентные преимущества и слабые стороны разрабатываемого приложения.

Для систематизации конкурентного анализа все существующие решения, которые могут рассматриваться как альтернативы проектируемому приложению, разделены на три основные категории.

Категория 1: Прямые конкуренты — веб-сервисы и мобильные приложения, предназначенные для ведения дневника питомца. Характерные представители: «Дневник питомца», «PetStory», «11pets». Эти решения ориентированы на одного пользователя и содержат базовый функционал учёта здоровья и активности. Однако большинство из них не имеют полноценной веб-версии, что ограничивает использование с компьютера.

Категория 2: Косвенные конкуренты — сервисы и приложения, которые решают отдельные задачи ухода за питомцами, но не предоставляют комплексного решения. К данной категории относятся:

- Зоомагазины с онлайн-каталогами («Четыре лапы», «Бетховен»), которые позволяют заказывать корма и товары, но не вести учёт.
- Сервисы онлайн-консультаций с ветеринарами («VetPet»,

«Зоодоктор»), которые предоставляют медицинскую поддержку, но не имеют функционала дневника и планирования.

- Социальные сети для владельцев животных (группы в Telegram, сообщества ВКонтакте), где пользователи обмениваются опытом, но не структурируют информацию о своём питомце.

Категория 3: Заменители — способы ведения учёта, не требующие специализированного программного обеспечения. К данной категории относятся:

- Заметки в телефоне (встроенные приложения «Заметки» на iOS и Android).
- Электронные таблицы (Google Sheets, Microsoft Excel).
- Бумажные дневники и ветеринарные паспорта.
- Полное отсутствие какой-либо системы учёта (полагание на память).

Именно эта категория является наиболее массовым «конкурентом» в сегменте домашнего использования, поскольку подавляющее большинство владельцев питомцев либо пользуется простейшими инструментами, либо не ведёт систематический учёт вовсе.

Прямой конкурент: «Дневник питомца»

Сервис «Дневник питомца» (доступен как мобильное приложение и упрощённая веб-версия) является наиболее функционально близким аналогом проектируемой системы. Он позволяет создать несколько животных, хранить данные о них (кличка, вид, порода, возраст, вес), вести дневник здоровья,

фиксировать прививки и обработки, устанавливать напоминания. Сильные стороны:

- Широкий базовый функционал, покрывающий основные потребности.
- Возможность ведения нескольких питомцев.
- Наличие напоминаний о важных событиях.

Слабые стороны:

- Интерфейс устарел и недостаточно интуитивен для новых пользователей.
- Отсутствие функции совместного доступа — приложение ориентировано на одного пользователя.
- Нет возможности синхронизации семейного календаря.
- Отсутствует единое хранилище фото и видео для всех членов семьи.
- Веб-версия имеет урезанный функционал по сравнению с приложением.

Косвенные конкуренты

Зоомагазин «Четыре лапы» (мобильное приложение). Приложение позволяет заказывать корма, товары для ухода и лекарства с доставкой. Однако оно не содержит функционала учёта здоровья питомца, напоминаний о прививках или дневника активности.

Сервис «VetPet» (онлайн-консультации ветеринара). Сервис предоставляет возможность получить консультацию ветеринарного врача в режиме онлайн. Это полезный инструмент для решения острых медицинских вопросов, но он не заменяет систематический учёт состояния питомца и не

помогает планировать рутинные мероприятия.

1.3 Анализ жизнеспособности проекта

Определение целевой аудитории является отправной точкой любого коммерчески успешного программного продукта. Для веб-сайта «Ваш Питомец» потенциальные пользователи могут быть разделены на несколько групп, каждая из которых характеризуется специфическими потребностями.

Основной и наиболее массовый сегмент составляют владельцы одного питомца, которые активно заботятся о его здоровье и благополучии. Именно эта категория пользователей наиболее восприимчива к инструментам, облегчающим уход и позволяющим более осознанно подходить к здоровью животного. Потребность в систематическом учёте возникает у таких владельцев при появлении хронических заболеваний у питомца, необходимости соблюдения строгого графика прививок и обработок, а также при желании отслеживать динамику веса и физической активности.

Второй значимый сегмент — это семьи, в которых за питомцем ухаживают несколько человек. В таких ситуациях проблема координации действий становится особенно острой, поскольку отсутствие единой системы информирования приводит к дублированию кормления, пропуску прогулок или несвоевременному приёму лекарств. Для этого сегмента функция совместного доступа, позволяющая всем членам семьи видеть актуальную информацию о состоянии питомца, запланированных мероприятиях и истории ухода, становится критически важной.

Третий сегмент — владельцы нескольких питомцев, для которых сложность учёта возрастает пропорционально количеству животных, поскольку графики прививок, обработок от паразитов и особенности питания для каждого питомца индивидуальны. Для таких пользователей возможность

ведения неограниченного количества профилей и быстрого переключения между ними является обязательным условием использования приложения.

Оценка рыночного потенциала проекта строится на пересечении нескольких факторов. Совокупный объём потенциального рынка, определяемый общим числом владельцев домашних питомцев в России, оценивается в 42–45 миллионов человек. Однако более реалистичной оценкой доступного рынка является сегмент владельцев, которые активно заботятся о здоровье питомца, посещают ветеринарные клиники не реже одного раза в год и следят за графиком прививок. По оценкам маркетинговых агентств, таких владельцев насчитывается от 8 до 11 миллионов человек. Целевой рынок, который проект может реально охватить в первые два-три года существования, оценивается в 50–150 тысяч пользователей с учётом ограниченного бюджета на продвижение на старте и необходимости формирования узнаваемости бренда.

Проведённый SWOT-анализ позволяет систематизировать внутренние и внешние факторы, влияющие на успешность проекта.

Сильные стороны:

- Уникальное позиционирование — семейный веб-сервис, а не личный дневник.
- Кроссплатформенность: работа через браузер на любых устройствах без установки.
- Современный стек технологий (адаптивный веб-интерфейс).
- Отсутствие комиссий магазинов приложений (в отличие от нативных приложений).

Слабые стороны:

- Отсутствие бюджета на маркетинг на старте.
- Малый опыт команды в продвижении веб-сервисов.

- Отсутствие узнаваемого бренда на начальном этапе.
- Необходимость обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости сервера.

Возможности:

- Рост рынка товаров и услуг для домашних животных (10–15% в год).
- Интеграция с зоомагазинами и ветклиниками через партнёрские программы.
- Расширение функционала на основе пользовательских запросов.
- Возможность быстрого А/В-тестирования новых функций (в отличие от магазинов приложений).

Угрозы:

- Высокая конкуренция со стороны бесплатных заменителей (заметки, таблицы).
- Выход на рынок крупного игрока (Яндекс, VK) с аналогичным функционалом.
- Риск низкой платёжеспособности части аудитории.
- Технические риски: отказы сервера, утечки данных.

Несмотря на перечисленные угрозы, анализ жизнеспособности позволяет заключить, что проект является реализуемым и перспективным при условии грамотного управления рисками. Целевая аудитория существует и достаточно велика, техническая реализация не представляет существенных сложностей при использовании современных инструментов разработки, рыночная ниша свободна от прямых конкурентов с аналогичным ценностным предложением, а основные риски могут быть нивелированы за счёт выбора

адекватной модели монетизации и последовательного подхода к продвижению продукта.

1.4 Модель монетизации проекта

С учётом перечисленных факторов в качестве основной модели монетизации выбрана модель Freemium, которая предполагает наличие бесплатной базовой версии продукта с ограниченным функционалом и платной версии с расширенными возможностями.

Бесплатный тариф приложения «Ваш Питомец» предоставляет пользователю возможность вести учёт одного питомца, включая создание профиля с основными данными (кличка, вид, порода, дата рождения, вес), ведение дневника здоровья с заметками о самочувствии, визитах к ветеринару и симптомах, а также установку базовых напоминаний о прививках и обработках от паразитов. Кроме того, в бесплатной версии доступно ограниченное хранение фотографий и документов, таких как ветеринарный паспорт и результаты анализов. Этого функционала достаточно для владельца одного питомца с базовыми потребностями в учёте, что позволяет пользователю полноценно оценить преимущества систематизированного подхода к уходу за животным.

Платный тариф реализован в виде подписки, которая снимает ограничения бесплатной версии и открывает доступ к расширенному функционалу, ориентированному на семьи с несколькими членами, участвующими в уходе, и владельцев нескольких питомцев. Подписочная модель выбрана осознанно: она обеспечивает предсказуемый регулярный доход, позволяет постоянно развивать продукт и соответствует современным стандартам монетизации мобильных приложений. Ожидаемая стоимость подписки составляет 499 рублей в месяц.

Функционал платного тарифа включает несколько ключевых возможностей, которые составляют уникальное ценностное предложение приложения. Прежде всего это совместный доступ для нескольких членов семьи, позволяющий добавить до пяти пользователей в один аккаунт питомца с разграничением прав доступа. Каждый член семьи может видеть актуальную информацию о состоянии питомца, получать напоминания о предстоящих событиях и добавлять записи в общий дневник. Синхронизация семейного календаря обеспечивает единое информационное пространство, где все участники процесса ухода видят, кто и когда покормил питомца, выгулял его или дал лекарство, что исключает дублирование действий и пропуски. Для владельцев нескольких питомцев платный тариф снимает ограничение на количество животных, позволяя вести подробный учёт для каждого из них.

Точка безубыточности проекта, при которой выручка покрывает все затраты, достигается при привлечении 400 платных подписчиков при средней стоимости подписки 1500 рублей в год и совокупных затратах 600 тысяч рублей. Этот показатель представляется реалистичным для первого года работы при условии активного продвижения и высокого качества продукта.

Помимо основной модели монетизации через подписку, проект имеет потенциал для развития дополнительных источников дохода в перспективе. Одним из таких направлений является партнёрская интеграция с зоомагазинами и ветеринарными клиниками. На основе данных о питомце, его возрасте, породе и медицинских показателях приложение может рекомендовать пользователю подходящие корма, лекарства или профилактические услуги, получая комиссионное вознаграждение от партнёров за направленных клиентов.

Разработанная модель монетизации обеспечивает баланс между доступностью продукта для широкой аудитории и генерацией дохода от наиболее заинтересованных пользователей. Бесплатная базовая версия

устраняет финансовый барьер и позволяет конкурировать с бесплатными заменителями, а платная подписка монетизирует растущие потребности семей с несколькими членами, участвующими в уходе, и владельцев нескольких питомцев. Ключевым условием успешной монетизации является качество продукта и скорость получения ценности пользователем: в первые минуты использования приложения пользователь должен убедиться в его полезности, удобстве и необходимости для повседневной заботы о питомце. Именно этот первый опыт определяет, останется ли пользователь с приложением и перейдёт ли впоследствии на платную подписку.

2 Разработка

2.1 Методология разработки

Для проекта выбрана Agile-методология (Scrum). Обоснование: проект реализуется малой командой из трёх человек. В условиях отсутствия бюджета на маркетинг и необходимости быстро реагировать на обратную связь пользователей, гибкая разработка позволит выпускать продукт итерациями. Применение: первая итерация — бесплатный функционал (профиль одного питомца, базовые напоминания). Последующие спринты — реализация платных функций (совместный доступ, календарь, аналитика).

2.2 Функциональные требования

Основным отличием проектируемого веб-сайта от существующих аналогов является возможность совместного управления данными через облачную синхронизацию.

Базовый функционал (бесплатная версия):

- Ведение профиля: создание одной карточки питомца с указанием вида, породы, возраста и веса.
- Дневник здоровья: возможность фиксации симптомов, визитов к врачу и заметок о самочувствии.
- Система напоминаний: настройка индивидуальных уведомлений о графике прививок и обработок от паразитов.
- Локальное хранилище документов (ветеринарный паспорт, анализы).

Расширенный функционал (платная подписка):

- Семейный доступ: возможность добавления до пяти пользователей к одному аккаунту питомца с синхронизацией данных в реальном времени.
- Коллективный календарь: общее информационное пространство, позволяющее видеть, кто из членов семьи выполнил задачу (кормление, выгул, прием лекарств), что исключает дублирование действий.
- Мультипрофильность: снятие ограничений на количество отслеживаемых животных.
- Аналитический модуль: построение графиков динамики веса и уровня активности на основе внесенных данных.

2.3 Use Cases

Для формализации требований к функциональности разрабатываемой информационной системы была построена диаграмма вариантов использования (Use Case) в нотации UML.

На основе анализа предметной области и целевой аудитории были выделены следующие акторы:

- Владелец: управление профилями питомцев, внесение данных в дневник, управление подпиской;
- Члены семьи: совместный доступ к данным питомцев (просмотр и добавление записей);
- Система: автоматическая рассылка уведомлений и синхронизация данных между устройствами.

В контексте домашнего ухода за питомцами актор «Владелец» является основным пользователем системы. Актор «Члены семьи» введён для

поддержки сценариев совместного ухода (например, когда несколько человек кормят или выгуливают одно животное). Актор «Система» представляет собой автоматические процессы, не инициируемые пользователем напрямую.

Все варианты использования сгруппированы по трём функциональным блокам:

- Управление профилями и дневником (акторы «Владелец», «Члены семьи»);
- Подписка и семейный доступ (актор «Владелец», функции с пометкой «Требуется подписка»);
- Автоматические процессы (актор «Система»).

Блок 1. Управление профилями и дневником (акторы: Владелец, Члены семьи)

UC-01 «Создание профиля питомца» (актор: Владелец)

UC-02 «Внесение данных в дневник» (акторы: Владелец, Члены семьи)

UC-03 «Просмотр общего календаря ухода» (актор: Владелец, требуется подписка)

UC-04 «Просмотр аналитики и графиков» (актор: Владелец, требуется подписка)

UC-05 «Экспорт данных в PDF» (актор: Владелец, требуется подписка)

Блок 2. Подписка и семейный доступ (актор: Владелец)

UC-06 «Оформление подписки» (актор: Владелец)

UC-07 «Управление семейным доступом» (актор: Владелец, требуется подписка)

Блок 3. Автоматические процессы (актор: Система)

UC-08 «Синхронизация данных» (актор: Система, включается в UC-02)

UC-09 «Рассылка уведомлений» (актор: Система)

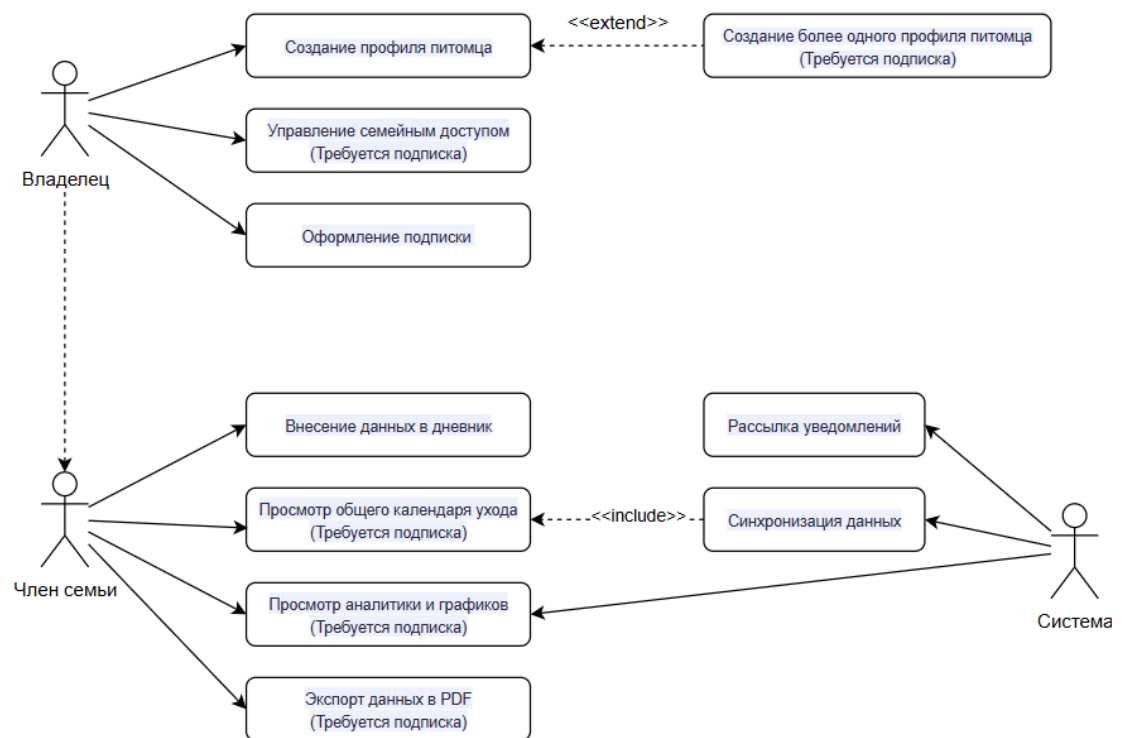


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

2.4 Логическая модель данных

Для реализации описанных вариантов использования была разработана логическая модель данных в нотации «сущность-связь» (ER-диаграмма). Модель отражает хранение информации о пользователях, питомцах, записях дневника, семейном доступе и документах.

На основе анализа функциональных требований были выделены следующие ключевые сущности:

- **User.** пользователь (id, name, email, subscription_status).
- **Pet.** питомец (id, name, species, breed, weight, birth_date).
- **Family_access.** связь User–Pet с ролью (Owner/Family).
- **Activity_log.** журнал активности (id, pet_id, user_id, type, event_timestamp, description).
- **Document.** документы (id, pet_id, file_path, doc_type).

Связи между сущностями имеют следующую кардинальность:

USER → FAMILY_ACCESS: один ко многим (1 : M). Один пользователь может иметь доступ ко многим питомцам.

PET → FAMILY_ACCESS: один ко многим (1 : M). Один питомец может быть доступен многим пользователям.

PET → ACTIVITY_LOG: один ко многим (1 : M). Один питомец может иметь множество записей в дневнике.

USER → ACTIVITY_LOG: один ко многим (1 : M). Один пользователь может создавать множество записей.

PET → DOCUMENT: один ко многим (1 : M). Один питомец может иметь множество документов.

Все связи реализованы через внешние ключи. Данные хранятся в реляционной базе данных (PostgreSQL).

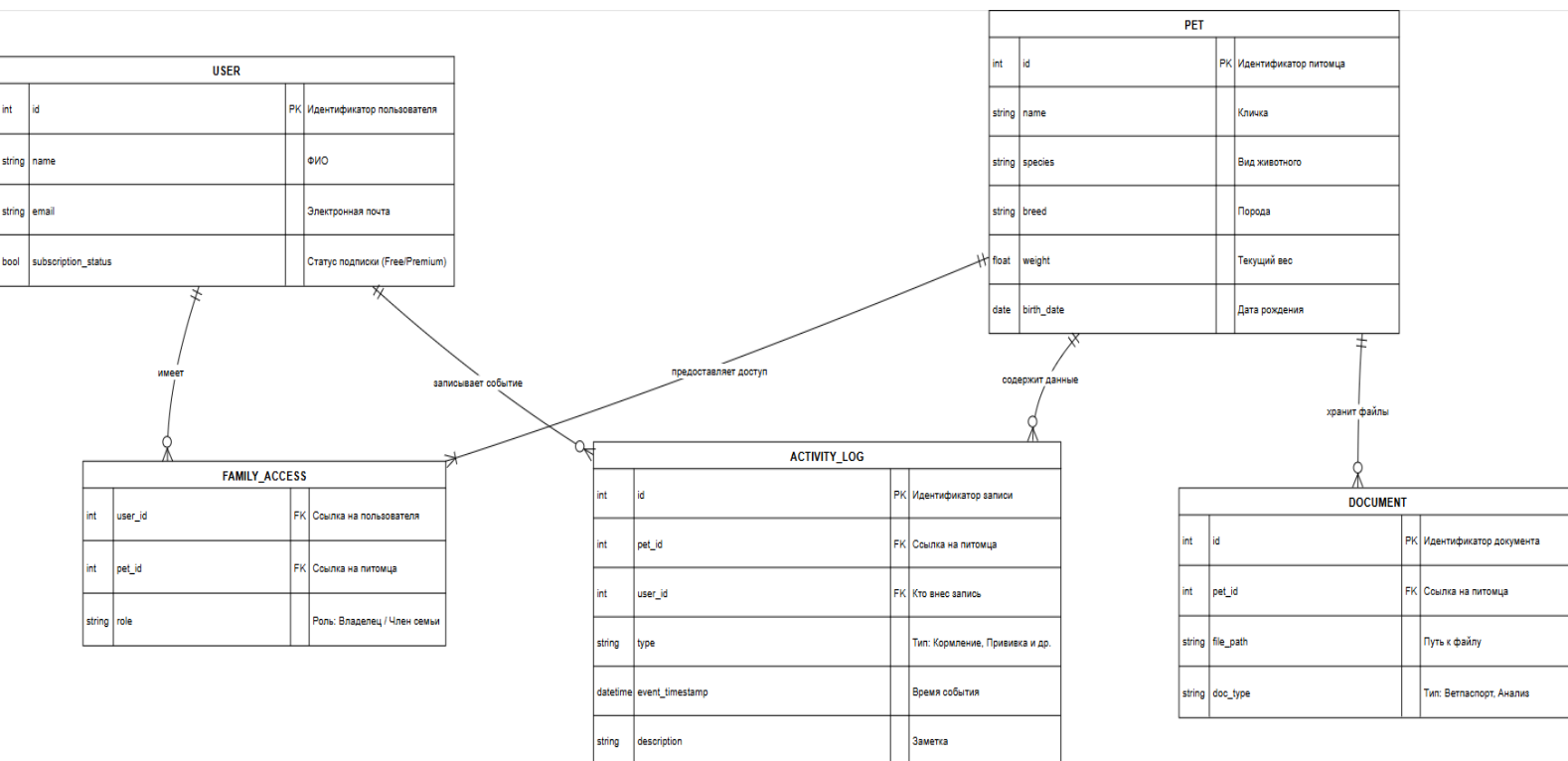


Рисунок 2 - ER-диаграмма

3 Реализация веб-сервиса

На основе спроектированной архитектуры и функциональных требований была выполнена программная реализация веб-сайта. В данном разделе описываются выбранные технологии, общая архитектура, ключевые компоненты серверной и клиентской частей, а также подходы к разграничению доступа и развёртыванию.

3.1 Выбор технологического стека

При выборе технологий учитывались требования к кроссплатформенности, производительности, лёгкости поддержки и возможности быстрого внесения изменений (Agile-разработка). В результате был определён следующий стек:

- Backend: Node.js, Express, PostgreSQL, JWT, Multer (для загрузки файлов)
- Frontend: React 19, Vite, React Router
- База данных: PostgreSQL 16
- Деплой: Nginx (обратный прокси), PM2 (управление процессом), Let's Encrypt

Выбор Node.js и Express обусловлен низким порогом входа, высокой производительностью асинхронных операций и обширной экосистемой. React с Vite обеспечивает быструю разработку и создание одностраничного приложения (SPA) с адаптивным интерфейсом. PostgreSQL выбран как надёжная реляционная СУБД с поддержкой сложных запросов и целостности данных.

3.2 Архитектура приложения

Реализована классическая клиент-серверная архитектура с отдельными серверной частью (REST API) и клиентской частью (SPA). Такое решение позволило:

- Независимо развивать frontend и backend;
- Упростить масштабирование;
- Обеспечить доступ к одним и тем же данным с любых устройств через браузер.

Все запросы от frontend к backend проходят через единую точку входа, защищённую авторизацией по JWT-токенам.

3.3 Реализация серверной части (Backend)

Backend построен по модульному принципу: каждый функциональный домен вынесен в отдельный роутер. Основные модули:

- Авторизация (/api/auth)
- Питомцы (/api/pets)
- Дневник здоровья (/api/pets/:id/diary)
- Напоминания (/api/pets/:id/reminders)
- Документы (/api/pets/:id/documents)
- Семейный доступ (/api/pets/:id/family, /api/invites)
- Календарь задач (/api/pets/:id/calendar)
- Аналитика (/api/pets/:id/analytics)
- PDF-отчёты (/api/pets/:id/reports)
- Подписка (/api/subscription)

В качестве безопасности, все маршруты, кроме /auth, защищены middleware authenticate, которое проверяет JWT. Для операций с питомцем используется middleware canAccessPet, проверяющая наличие записи в таблице pet_members. Также, для Premium-функций применяется middleware requirePremium, проверяющая поле subscription_tier пользователя.

Схема включает таблицы: users, pets, pet_members, diary_entries, reminders, documents, calendar_tasks, weight_records, family_invites. Внешние ключи настроены с каскадным удалением, добавлены индексы для ускорения выборки по pet_id. Инициализация и миграции выполняются через отдельные скрипты (db:init, db:migrate).

3.4 Реализация клиентской части (Frontend)

Frontend представляет собой одностраничное приложение (SPA), разработанное на React с использованием Vite в качестве сборщика.

Структура и ключевые компоненты

AuthContext — глобальное состояние авторизации: текущий пользователь, статус Premium, методы login, register, logout, updateUser. При загрузке приложения проверяется наличие токена в localStorage и выполняется запрос /api/me.

API-клиент (api/client.js) — единая функция для всех HTTP-запросов, автоматически добавляющая заголовок Authorization: Bearer <token>. Обработывает как JSON, так и FormData (для загрузки файлов).

Маршрутизация (App.jsx) — используются BrowserRouter, защищённые маршруты через компоненты PrivateRoute и PublicRoute.

Страницы:

- LoginPage / RegisterPage: формы с валидацией, перенаправление после успеха.
- DashboardPage: список питомцев, форма добавления (с учётом лимита Free: показывается предложение перейти на Premium при попытке создать второго питомца).
- PetPage — главная страница питомца с вкладками: Дневник, Напоминания, Документы, Календарь (Premium), Аналитика (Premium).
- InvitesPage — просмотр реферальной ссылки (только для Premium), входящие email-приглашения.
- InviteAcceptPage — принятие приглашения по токenu, проверка авторизации.
- SubscriptionPage — сравнение тарифов, демо-оплата (открывает модальное окно).

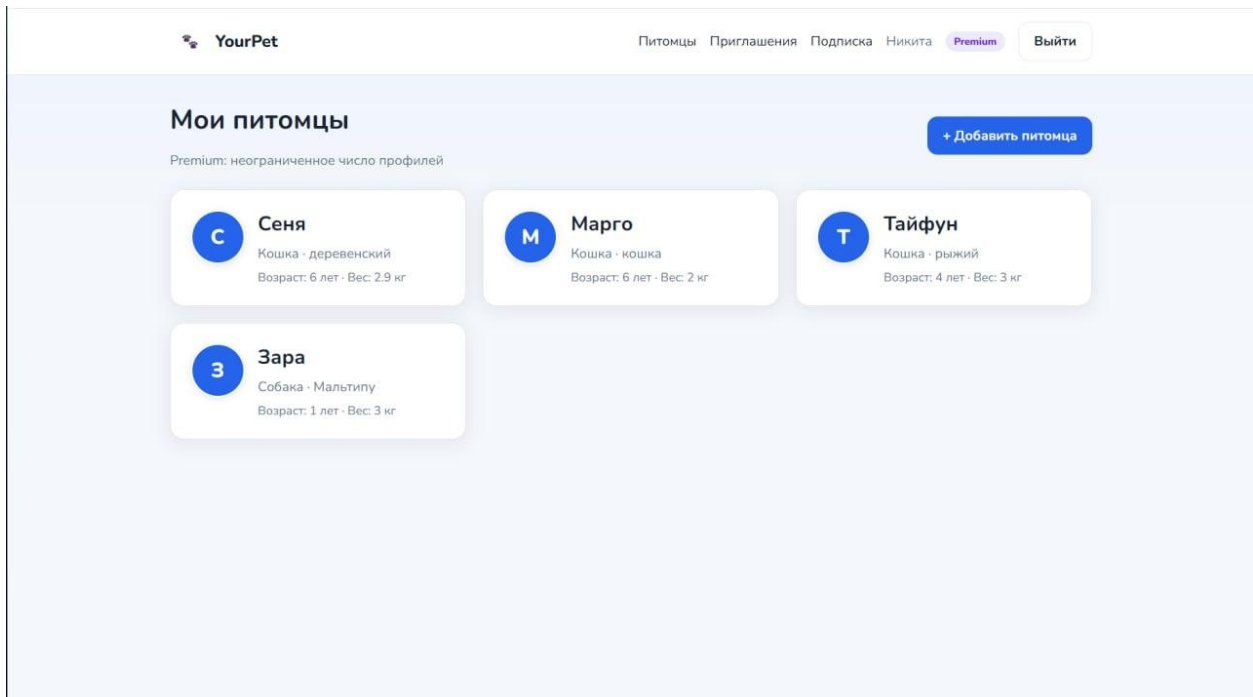


Рисунок 3 - Главная страница со списком питомцев

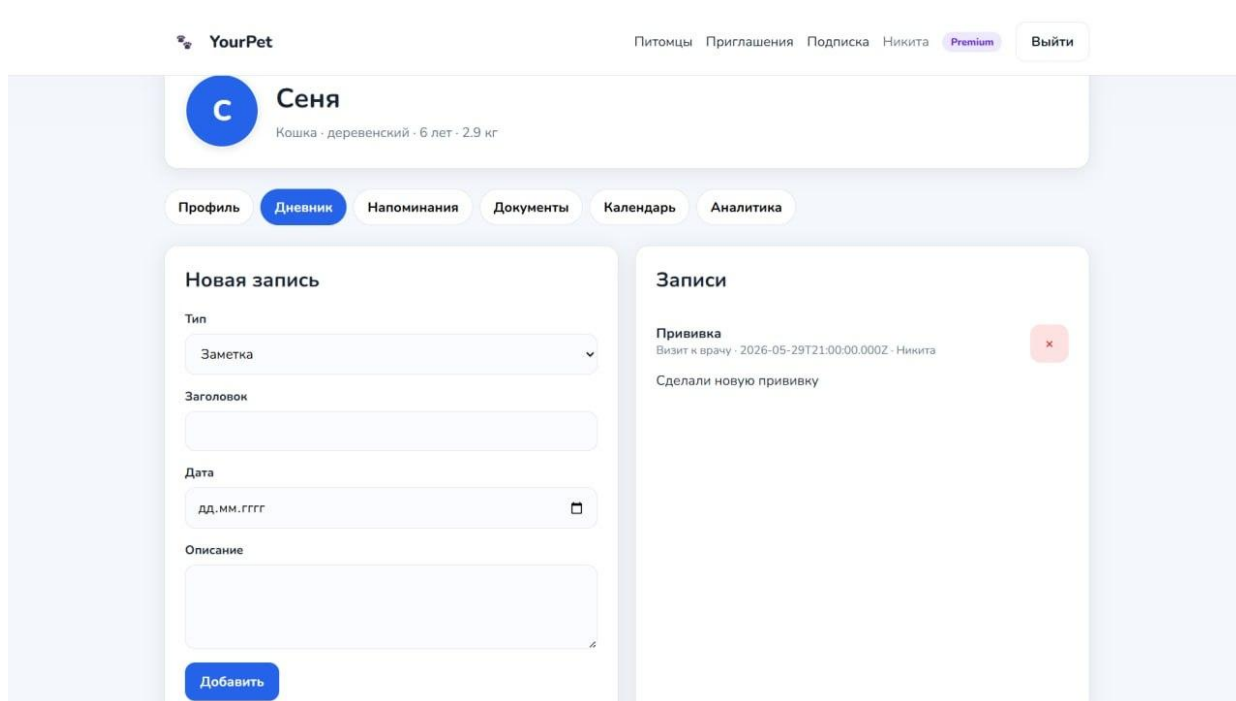


Рисунок 4 - Страница питомца

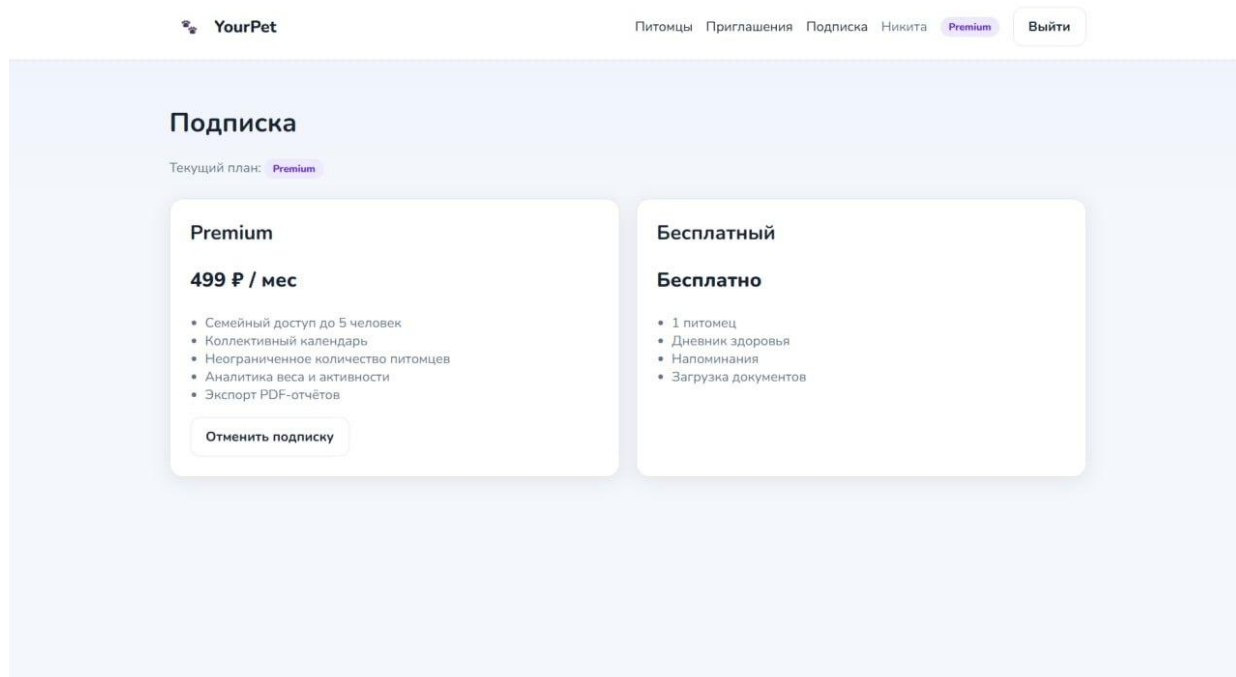


Рисунок 5 - Страница с выбором подписки

Компоненты:

- Layout: общая шапка с навигацией, бейджем Free/Premium, кнопкой выхода.
- PetAvatar: отображение аватара питомца (цветной круг или фото).
- UpsellMessage: побуждение к покупке подписки на страницах с Premium-функциями.
- CalendarTab: отображение задач, форма создания/редактирования, повторение.
- AnalyticsTab — графики на основе данных аналитики.

Работа с файлами: загрузка через FormData, скачивание — через получение Blob и программный клик по ссылке с атрибутом download. Для PDF-отчёта дополнительно проверяется наличие сигнатуры %PDF в начале файла.

Стилизация: используется кастомные CSS-переменные (тема), адаптивная вёрстка с медиа-запросами, без использования тяжелых фреймворков.

Настройка Vite: в режиме разработки настроен прокси /api на <http://127.0.0.1:3001>, что позволяет обойти CORS и упростить локальную отладку.

3.5 Модель Free / Premium: проверки и ограничения

Разграничение доступа реализовано как на серверной, так и на клиентской стороне.

Backend:

1. Middleware requirePremium для маршрутов календаря, аналитики, PDF.
2. Проверка subscription_tier и subscription_expires_at.
3. При создании питомца: если пользователь Free и уже имеет хотя бы одного питомца → ошибка 403.

Frontend:

1. Вкладки «Календарь» и «Аналитика» отображаются только при isPremium === true.
2. На странице питомца при попытке добавить второго выводится сообщение «Расширьте подписку».
3. Кнопки экспорта PDF и управления семейным доступом скрыты или ведут на страницу подписки.

Такой двухуровневый подход гарантирует, что даже при модификации клиентского кода Premium-функции останутся недоступными без оплаты.

3.6 Тестирование

Обеспечение качества программного продукта осуществлялось посредством комплексного подхода, включающего ручное тестирование веб-интерфейса, проверку сквозной бизнес-логики совместного доступа и интеграционное тестирование серверных программных интерфейсов (REST API).

На этапе подготовки был разработан детальный тест-план, регламентирующий стратегию проверок, виды тестирования, а также критерии начала, приостановки и приемки результатов. На основе Use Case сценариев были составлены тест-кейсы, покрывающие основные

пользовательские алгоритмы. При проектировании тестов применялись методы классов эквивалентности и граничных значений (в частности, при валидации лимитов на количество добавляемых животных в зависимости от тарифного плана), что позволило оптимизировать количество проверок при сохранении высокого покрытия функционала.

Основной объем работ выполнялся методом функционального ручного тестирования через графический интерфейс веб-сайта. После каждого релиза на тестовом стенде проводились smoke-тесты для проверки критических путей: регистрации пользователей, JWT-аутентификации, создания карточки питомца и разграничения ролей «Владелец» / «Член семьи». Регрессионное тестирование выполнялось после внесения изменений в код бэкенда на Node.js для подтверждения отсутствия побочных дефектов в механизме каскадного удаления связанных данных из СУБД PostgreSQL. Особое внимание уделялось кроссбраузерной стабильности веб-ресурса, корректности адаптивной верстки при разных разрешениях экрана, а также логике переключения между основными вкладками панели управления: «Дневник», «Календарь», «Документы» и «Аналитика».

По итогам тестирования веб-система «Ваш Питомец» продемонстрировала стабильную работу. Все критические (Critical) и блокирующие (Blocker) дефекты, связанные с обходом ограничений бесплатного тарифа или несанкционированным доступом к чужим ID питомцев (ошибки авторизации 403 Forbidden), были полностью устранены в процессе разработки. Веб-приложение корректно обрабатывает пользовательские запросы, обеспечивает синхронизацию данных между членами семьи в реальном времени, взаимодействует с базой данных и облачным хранилищем документов. Выявленные незначительные визуальные недостатки верстки запланированы к исправлению в следующих итерациях.

4 Развёртывание веб-сервиса

4.1 Общая схема развёртывания

Для обеспечения круглосуточного доступа пользователей веб-сайт «Ваш Питомец» был развёрнут на виртуальном выделенном сервере (VPS) под управлением Ubuntu 22.04. Архитектура production-окружения включает три компонента: статические файлы фронтенда (React SPA), серверное API (Node.js + Express) и базу данных PostgreSQL. Единой точкой входа выступает веб-сервер Nginx, который:

- отдаёт собранную клиентскую часть (frontend/dist);
- проксирует запросы /api/* на backend, работающий на локальном порту 3001;
- обеспечивает терминацию HTTPS с использованием сертификата Let's Encrypt.

Такой подход позволяет обслуживать фронтенд и бэкенд через один домен без необходимости настраивать CORS для production.

4.2 Подготовка сервера

Для начала, приобретён VPS с минимальными характеристиками (1 vCPU, 1 ГБ RAM, 25 ГБ SSD), а также настроены DNS-записи: домен yourpet-tr.ru (и www) направлен на IP сервера. Распространение DNS-записей может занять от нескольких минут до 48 часов.

Затем выполнена базовая настройка: обновление пакетов, установка Git, Nginx, настройка файрвола UFW (открыты порты 22, 80, 443). Файрвол

ограничивает поверхность атаки: PostgreSQL и Node.js не доступны напрямую из интернета. Код проекта скопирован из репозитория в `/var/www/yourpet`.

4.3 Развёртывание базы данных и бэкенда

Установлен Node.js 20 LTS — версия с долгосрочной поддержкой, совместимая с используемыми в проекте ES-модулями.

Установлен PostgreSQL 16, созданы пользователь и база данных `yourpet`, и выполнена инициализация схемы (`npm run db:init`) и миграции (`npm run db:migrate`).

В каталоге `backend` создан файл `.env` с параметрами: строка подключения к БД, `JWT_SECRET`, `FRONTEND_URL=https://yourpet-tp.ru`, `HOST=127.0.0.1`. Параметр `FRONTEND_URL` критически важен для CORS и формирования реферальных ссылок семейного доступа.

Затем установлены зависимости (`npm install --omit=dev`). Процесс Node.js запущен под управлением PM2 (`pm2 start src/index.js --name yourpet-api`), добавлен в автозагрузку. PM2 обеспечивает автоматический перезапуск при сбоях.

4.4 Сборка и размещение фронтенда

В каталоге `frontend` была выполнена production-сборка: `npm install && npm run build`. Результат (`dist/`) содержит минифицированные HTML, CSS, JS. Для корректной работы SPA-маршрутизации в конфигурации Nginx использована директива `try_files $uri $uri/ /index.html`. Без этой настройки пользователь получит ошибку 404 при обновлении страницы на вложенном маршруте.

4.5 Настройка Nginx и HTTPS

Создан конфигурационный файл `/etc/nginx/sites-available/yourpet`:

- Корневая директория — `/var/www/yourpet/frontend/dist`.
- Блок `location /api/` проксирует запросы на `http://127.0.0.1:3001`, передавая оригинальные заголовки.
- Установлен лимит размера загружаемых файлов (`client_max_body_size 10M`), поскольку по умолчанию Nginx ограничивает тело запроса 1 МБ.
- После активации конфигурации получен SSL-сертификат через Certbot (`certbot --nginx -d yourpet-tp.ru`), настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS. Сертификат Let's Encrypt действует 90 дней; Certbot настраивает автоматическое продление. HTTPS необходим не только для защиты данных, но и для корректной работы Clipboard API (копирование реферальных ссылок) — без secure context браузер блокирует доступ к буферу обмена.

4.6 Меры безопасности

1. Бэкенд и PostgreSQL доступны только локально (не выставлены во внешнюю сеть).
2. Все секреты хранятся в `.env` и не включены в репозиторий.
3. Пароли пользователей хешируются `bcrypt` (10 раундов).
4. JWT-токены обязательны для всех защищённых эндпоинтов, реализована проверка Premium-доступа.
5. CORS ограничен значением `FRONTEND_URL`.

4.7 Проверка и сопровождение

После развёртывания выполнено функциональное тестирование: регистрация, создание питомца, загрузка документов, работа семейных приглашений, генерация PDF. Для обновления приложения используется `git pull`, переустановка зависимостей, миграции БД, перезапуск PM2 и пересборка фронтенда. Настроены регулярные дампы базы данных и резервное копирование каталога `uploads`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был спроектирован, реализован и развёрнут веб-сайт «Ваш Питомец» — сервис для комплексного ухода за домашними питомцами с поддержкой семейного доступа.

В аналитической части проведён анализ конкурентной среды, выявивший отсутствие специализированных решений для совместного ведения дневника здоровья несколькими членами семьи. Определена целевая аудитория (владельцы одного или нескольких питомцев, семьи с совместным уходом). Разработана модель монетизации Freemium: бесплатная версия (один питомец, базовый дневник, напоминания) и платная подписка (499 руб./мес.) с расширенными функциями — семейный доступ, неограниченное количество питомцев, аналитика, экспорт PDF.

В главе разработки формализованы функциональные требования, построена UML-диаграмма вариантов использования (акторы: Владелец, Члены семьи, Система) и спроектирована логическая модель данных (сущности User, Pet, Family_access, Activity_log, Document с соответствующими связями).

В главе реализации описана практическая разработка системы на стеке Node.js + Express (backend) и React (frontend). Backend построен модульно (маршруты для питомцев, дневника, напоминаний, документов, семейного доступа, календаря, аналитики, подписки), реализована JWT-аутентификация и двухуровневая проверка прав (доступ к питомцу, статус Premium). Frontend представляет собой одностраничное приложение с контекстом авторизации, единым API-клиентом и адаптивным интерфейсом. Код организован таким образом, что все Premium-функции защищены как на клиенте, так и на сервере.

В главе развёртывания описан перенос готового приложения на VPS: настройка DNS, установка Nginx в роли reverse proxy, запуск Node.js под управлением PM2, сборка статического фронтенда, подключение PostgreSQL, получение SSL-сертификата Let's Encrypt. Обеспечены базовые меры безопасности (файрвол, изоляция сервисов, хеширование паролей, CORS). Сервис доступен по доменному имени <https://yourpet-tp.ru> и полностью работоспособен.

Все задачи, поставленные в начале работы, выполнены. Разработанный продукт может использоваться владельцами домашних животных для систематизации ухода, координации действий в семье и контроля здоровья питомцев. Полученные результаты (аналитика, архитектура, код, конфигурация деплоя) создают основу для дальнейшего развития: интеграции с реальными платёжными шлюзами, партнёрства с зоомагазинами и ветеринарными клиниками, а также адаптации для питомников и приютов в B2B-сегмент.